LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS

109082500117

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

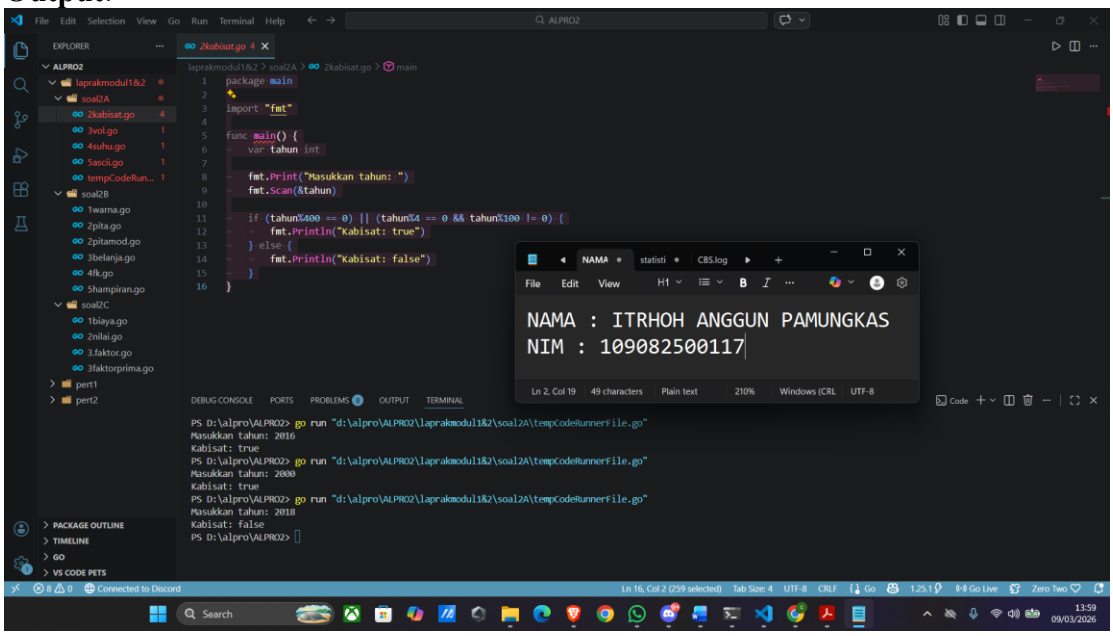
SOAL LATIHAN

1. **2A**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: false")
    }
}
```

Output:



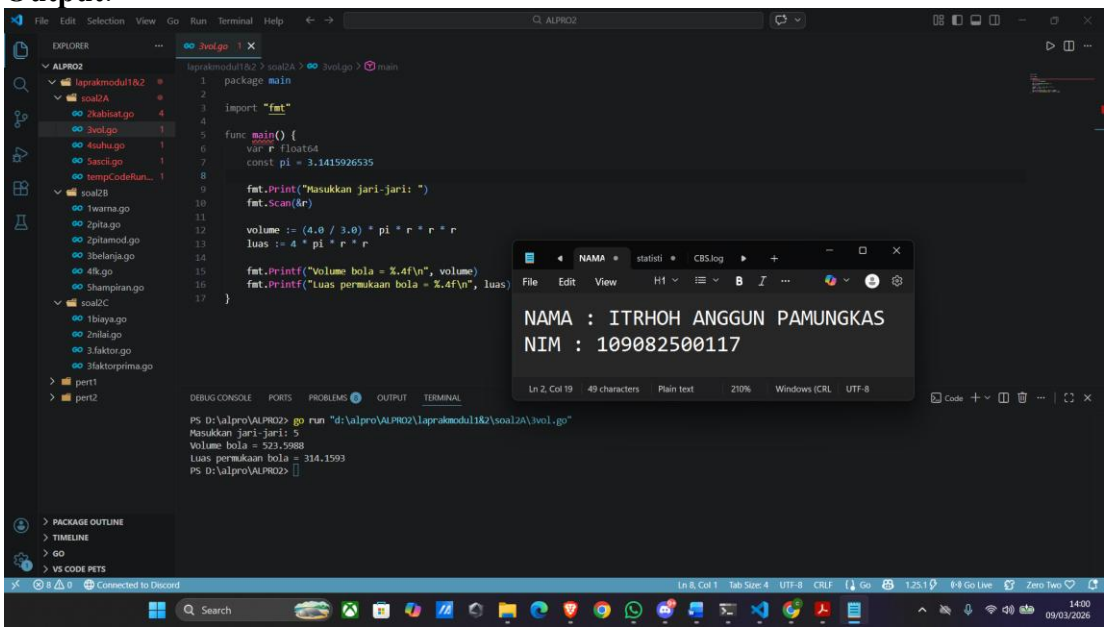
Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pertama, program meminta pengguna memasukkan sebuah tahun. Nilai tersebut disimpan dalam variabel tahun. Setelah itu program melakukan pengecekan menggunakan kondisi if. Tahun akan dianggap kabisat jika habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika memenuhi kondisi tersebut maka program menampilkan “Kabisat: true”, jika tidak maka menampilkan “Kabisat: false”.

2. **2A**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r float64
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r
    luas := 4 * pi * r * r

    fmt.Printf("Volume bola = %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas permukaan bola = %.4f\n", luas)
}
```

Output:



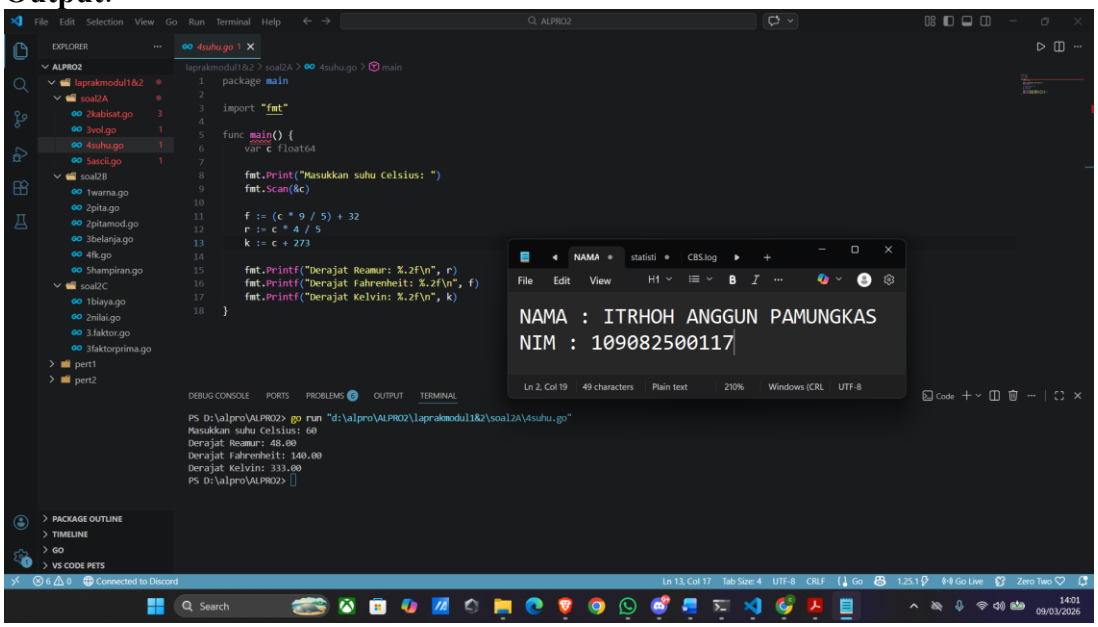
Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan pengguna. Pertama, pengguna diminta memasukkan nilai jari-jari yang disimpan dalam variabel r. Program juga menggunakan konstanta pi untuk nilai π. Setelah itu program menghitung volume bola menggunakan rumus $4/3 \times \pi \times r^3$dan luas permukaan bola menggunakan rumus $4 \times \pi \times r^2$. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar dengan empat angka di belakang koma.

3. **2A**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var c float64

    fmt.Print("Masukkan suhu Celsius: ")
    fmt.Scan(&c)

    f := (c * 9 / 5) + 32
    r := c * 4 / 5
    k := c + 273

    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.2f\n", r)
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.2f\n", f)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.2f\n", k)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

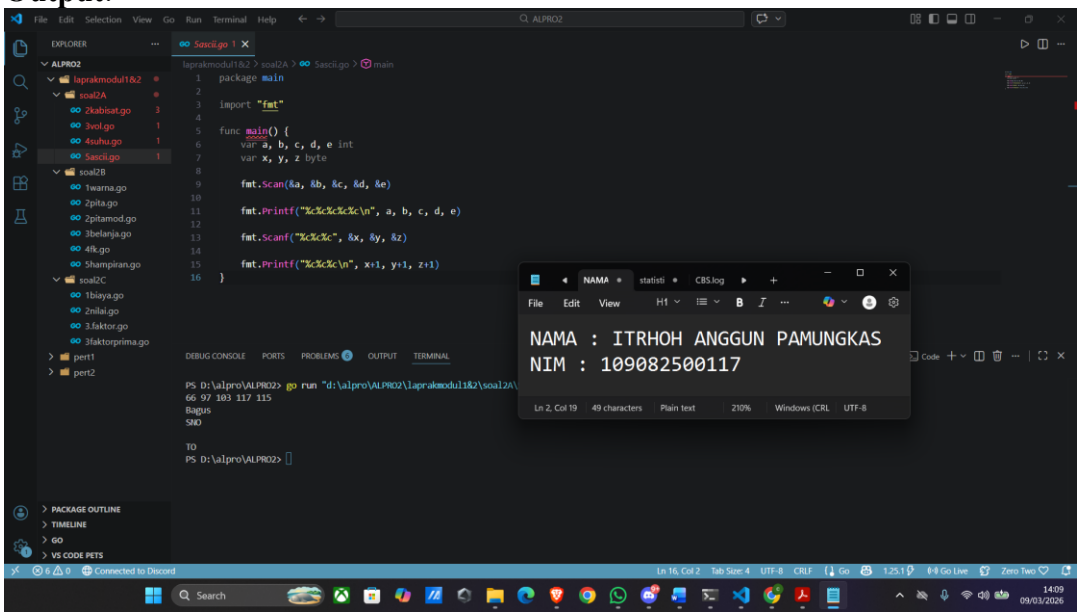
Program ini berfungsi untuk mengubah suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pengguna terlebih dahulu memasukkan suhu dalam Celsius yang disimpan dalam variabel c. Program kemudian menghitung nilai suhu dalam tiga satuan lain menggunakan rumus konversi yang sesuai. Setelah dihitung, hasil suhu dalam Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin ditampilkan ke layar dengan dua angka di belakang koma.

4. **2A**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z byte

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

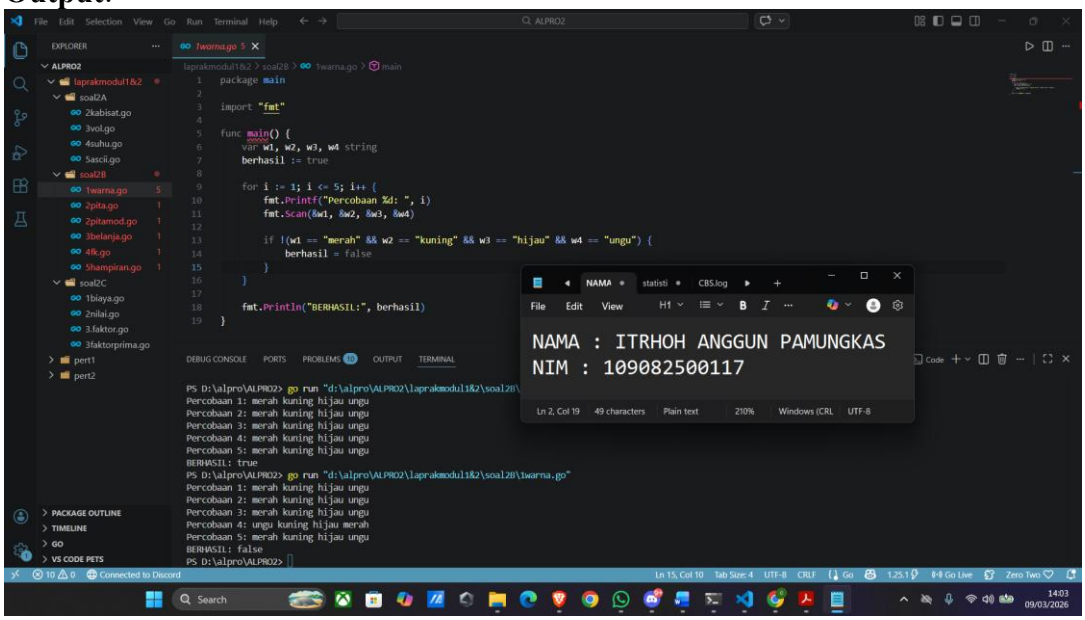
Program ini membaca beberapa input angka dan karakter dari pengguna. Pertama, pengguna memasukkan lima angka yang sebenarnya merupakan kode ASCII dari suatu huruf. Program kemudian menampilkan huruf yang sesuai dengan kode tersebut menggunakan format %c. Setelah itu pengguna memasukkan tiga karakter. Program akan menambahkan nilai 1 pada setiap karakter sehingga huruf yang ditampilkan menjadi maju satu urutan dalam tabel ASCII. Misalnya huruf a akan berubah menjadi b.

5. **2B**

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau"
&& w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengecek apakah urutan warna yang dimasukkan pengguna sudah benar. Program melakukan 5 kali percobaan input, dan pada setiap percobaan pengguna harus memasukkan empat warna. Warna yang dianggap benar adalah merah, kuning, hijau, dan ungu secara berurutan. Jika dalam salah satu percobaan urutan warna tidak sesuai, maka variabel berhasil akan berubah menjadi false. Setelah lima percobaan selesai, program akan menampilkan apakah semua percobaan berhasil atau tidak.

6. **2B**

Source Code:

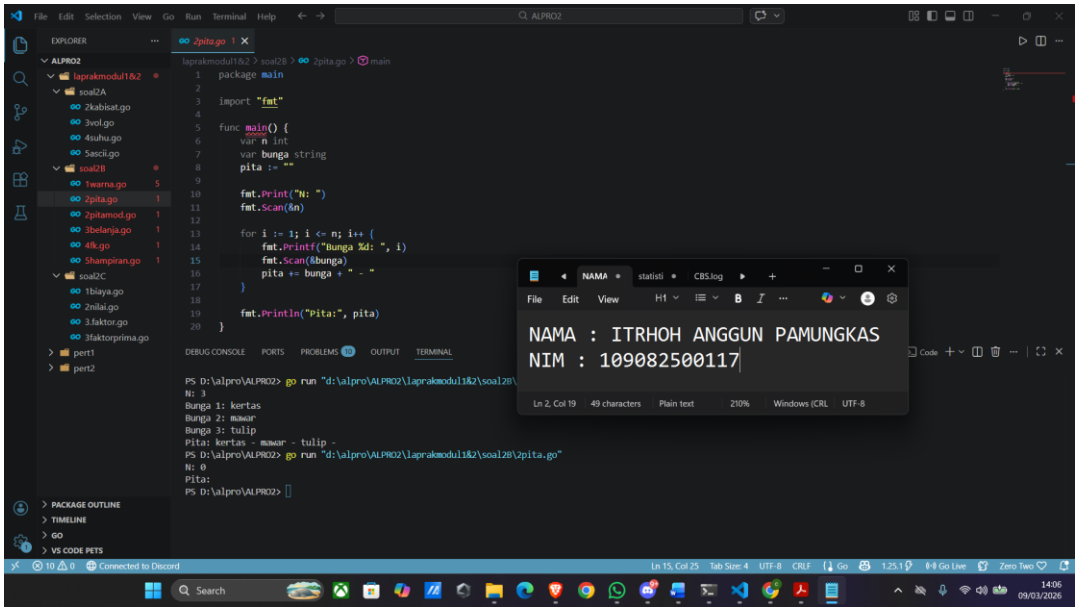
Sebelum Modifikasi:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var bunga string
    pita := ""

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)
        pita += bunga + " - "
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
}
```

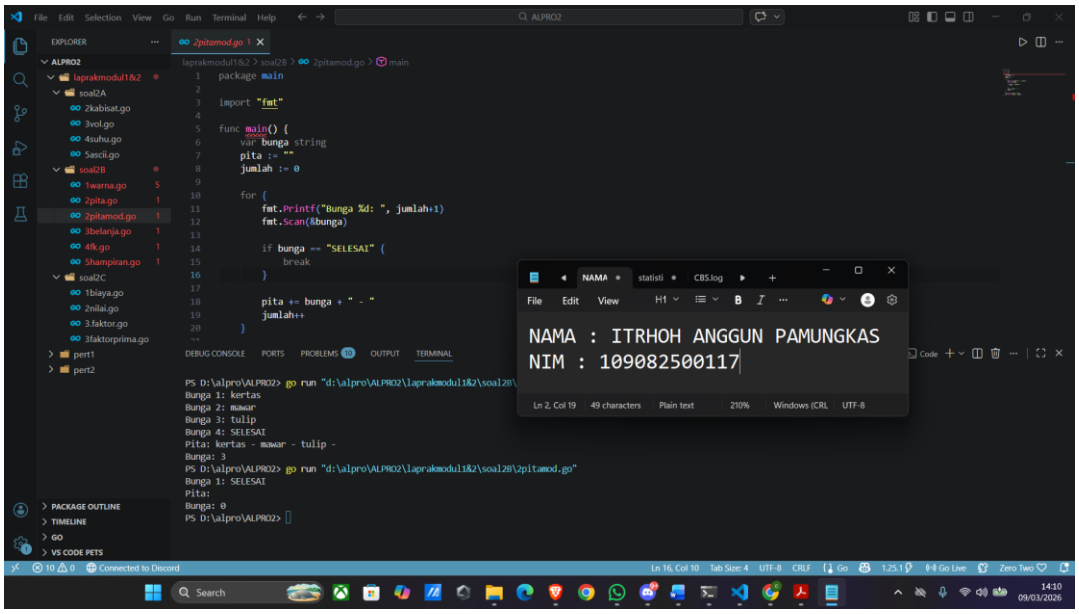
Sesudah Modifikasi:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var bunga string
    pita := ""
    jumlah := 0

    for {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", jumlah+1)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita += bunga + " - "
        jumlah++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:
Sebelum Modifikasi:



Sesudah modifikasi:



Deskripsi Program:

Sebelum Modifikasi

Program ini meminta pengguna memasukkan jumlah bunga terlebih dahulu. Setelah itu program akan melakukan perulangan sebanyak jumlah tersebut untuk meminta nama bunga satu per satu. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan digabungkan ke dalam variabel pita dengan tanda pemisah " - ". Setelah semua input selesai, program menampilkan daftar bunga yang sudah dimasukkan.

Setelah Modifikasi

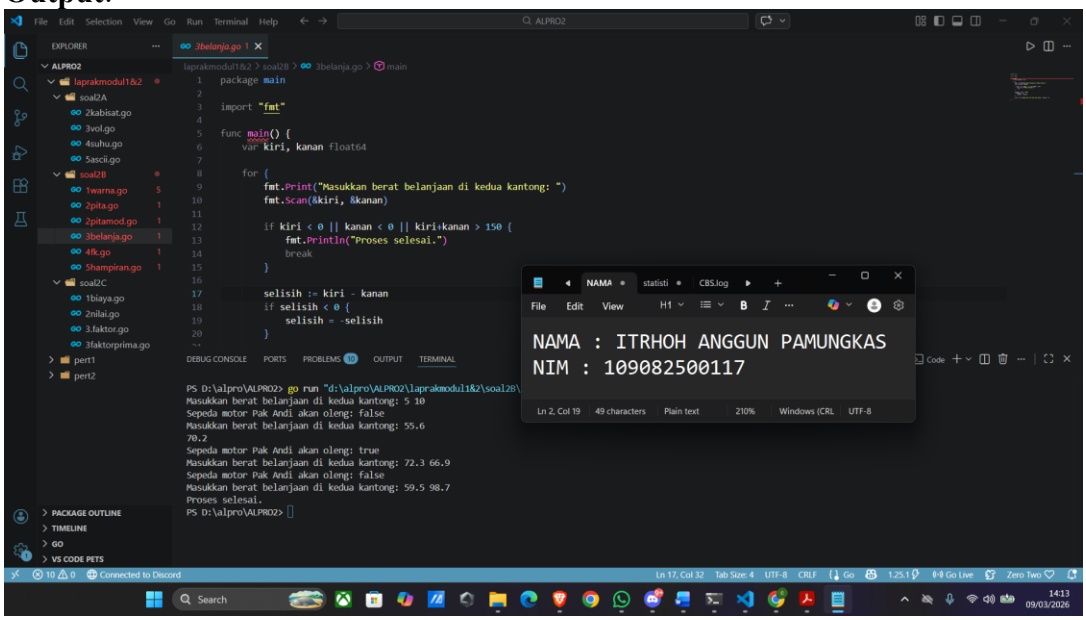
Pada versi ini, program tidak lagi meminta jumlah bunga di awal. Program akan terus meminta nama bunga sampai pengguna mengetik “SELESAI”. Setiap bunga yang dimasukkan akan ditambahkan ke variabel pita dan jumlah bunga akan dihitung menggunakan variabel jumlah. Ketika pengguna mengetik SELESAI, perulangan akan berhenti dan program menampilkan daftar bunga serta jumlah bunga yang dimasukkan.

7. **2B**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukkan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := kiri - kanan
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }

        fmt.Println("Sepeda motor Pak Andi akan oleng:", selisih >= 9)
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mengecek apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng atau tidak berdasarkan berat belanjaan di dua kantong. Pengguna diminta memasukkan berat kantong kiri dan kanan. Program akan menghitung selisih berat kedua kantong tersebut. Jika selisih beratnya 9 kg atau lebih, maka motor dianggap akan oleng. Program akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan berat negatif atau total berat lebih dari 150 kg, yang menandakan proses selesai.

8. **2B**

Source Code:

Sebelum Modifikasi:

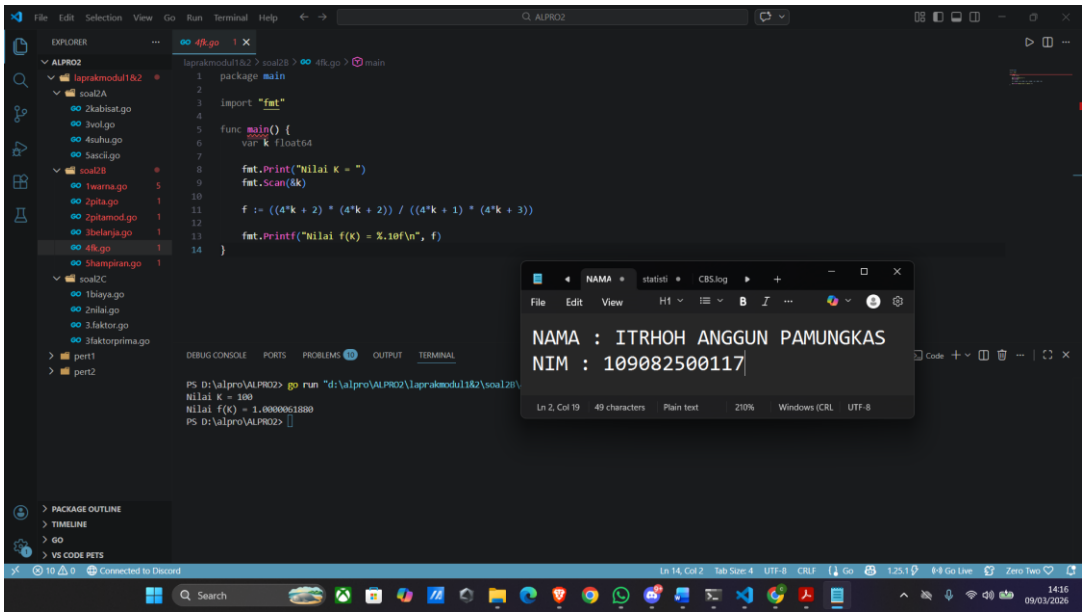
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)

    f := ((4*k + 2) * (4*k + 2)) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))

    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", f)
}
```

Setelah Modifikasi:

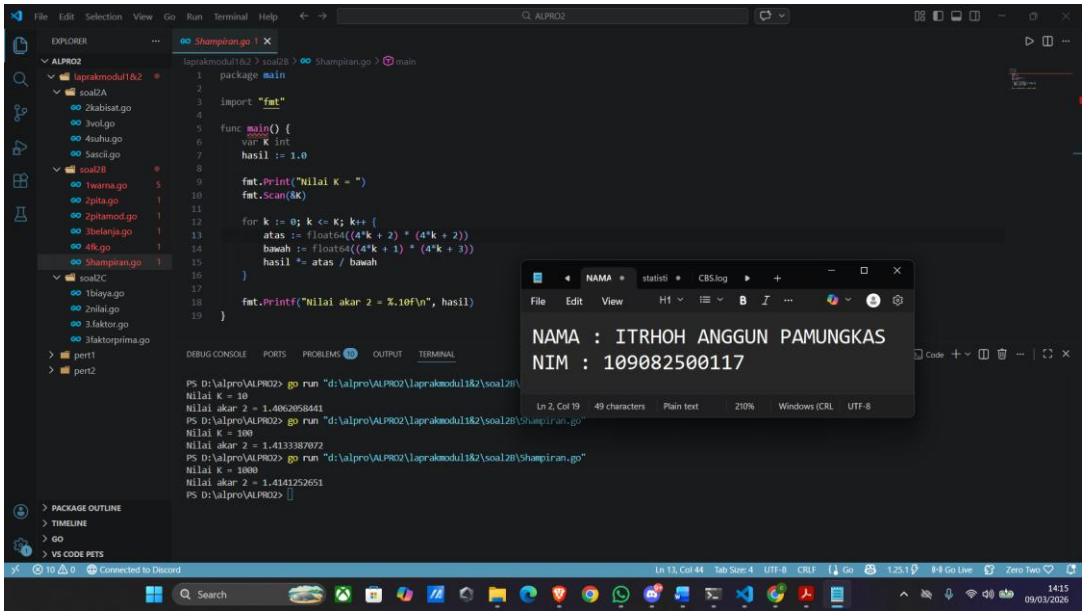
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    hasil := 1.0

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        atas := float64((4*k + 2) * (4*k + 2))
        bawah := float64((4*k + 1) * (4*k + 3))
        hasil *= atas / bawah
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Output:

Sebelum Modifikasi:



Sesudah Modifikasi:



Deskripsi Program:

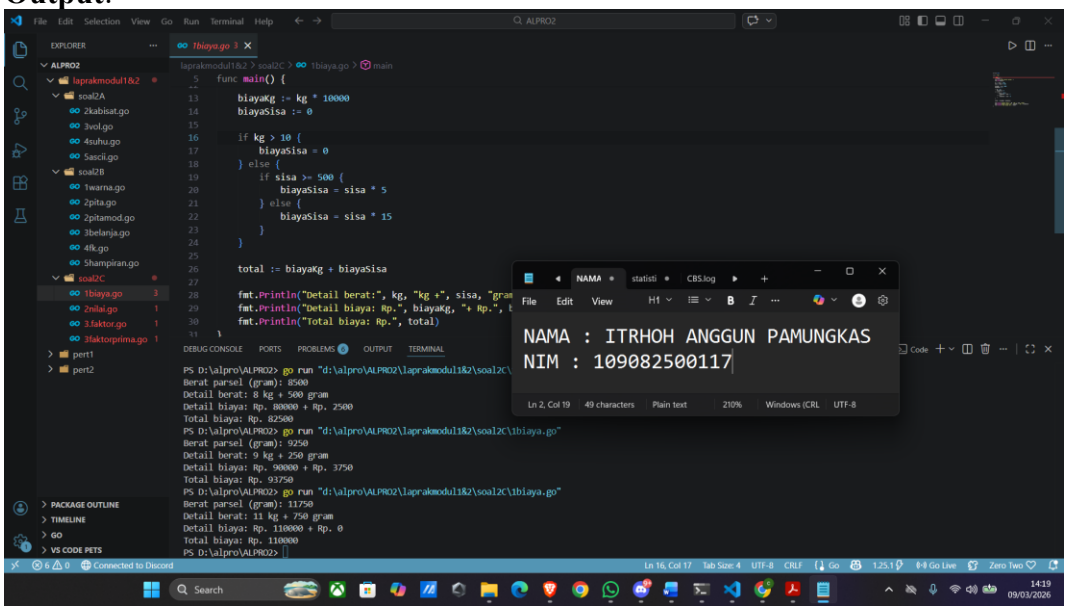
Program ini menghitung nilai yang mendekati akar 2 menggunakan perulangan. Pengguna memasukkan nilai K yang menentukan berapa banyak perhitungan dilakukan. Program kemudian melakukan perulangan dari 0 sampai K untuk menghitung hasil perkalian dari rumus tertentu. Nilai hasil perkalian tersebut disimpan dalam variabel hasil. Setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil perhitungan yang mendekati nilai √2.

9. 2B

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output:

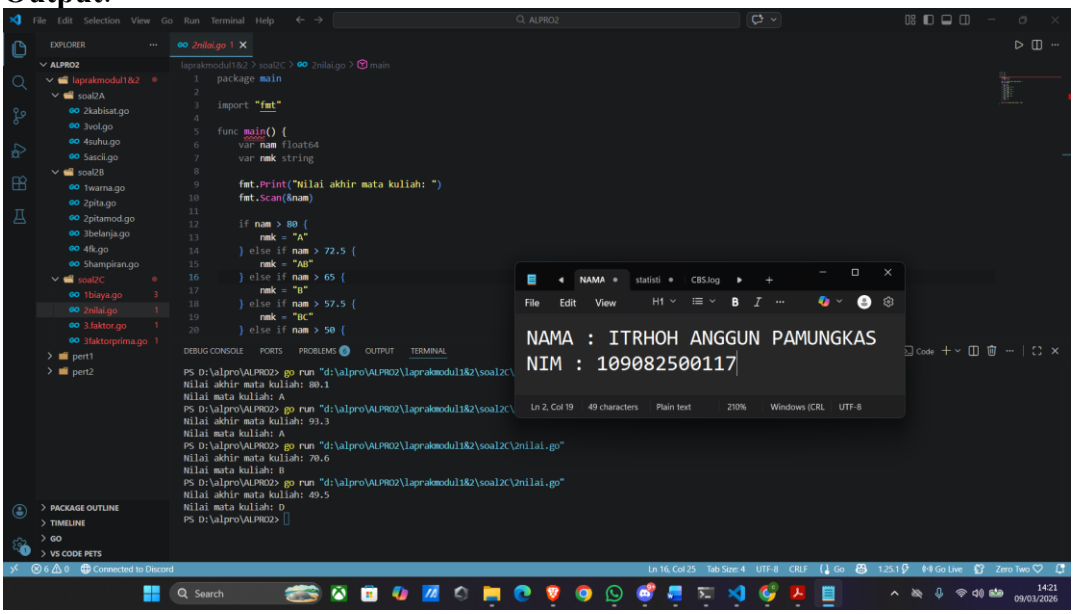


Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan beratnya. Pengguna diminta memasukkan berat parsel dalam gram. Program kemudian membagi berat tersebut menjadi kilogram (kg) dan sisa gram (sisa) menggunakan operasi pembagian dan modulus.
Setiap kilogram dikenakan biaya Rp10.000. Untuk sisa gram, biaya dihitung berbeda: jika berat parsel lebih dari 10 kg, maka sisa gram tidak dikenakan biaya. Namun jika kurang dari atau sama dengan 10 kg, maka sisa gram akan dikenakan biaya Rp5 per gram jika ≥ 500 gram, dan Rp15 per gram jika < 500 gram. Setelah itu program menampilkan detail berat dan total biaya yang harus dibayar.

10. 2A
Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
var nam float64
var nmk string
fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
fmt.Scanln(&nam)
if nam > 80 {
nam = "A"
}
if nam > 72.5 {
nam = "AB"
}
if nam > 65 {
nam = "B"
}
if nam > 57.5 {
nam = "BC"
}
if nam > 50 {
nam = "C"
}
if nam > 40 {
nam = "D"
} else if nam <= 40 {
nam = "E"
}
fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan nilai huruf mata kuliah berdasarkan nilai akhir (nam) yang dimasukkan pengguna. Program menggunakan beberapa kondisi if-else untuk menentukan nilai huruf seperti A, AB, B, BC, C, D, atau E sesuai dengan rentang nilai tertentu. Setelah kondisi dicek, program akan menampilkan nilai huruf yang sesuai.

a. Jika nilai yang dimasukkan 80.1, maka program akan menghasilkan output:
   `Nilai mata kuliah: A`
   Hal ini karena kondisi pertama pada program adalah `nam > 80`, dan nilai 80.1 lebih besar dari 80, sehingga program langsung memberikan nilai A.
   Eksekusi program belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi penilaian yang biasanya digunakan, karena batas nilai seharusnya jelas menggunakan rentang tertentu.
b. Kesalahan program terletak pada penentuan batas nilai yang kurang tepat. Program hanya menggunakan operator > tanpa batas atas yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan rentang nilai tidak konsisten atau tidak sesuai dengan aturan penilaian yang diharapkan.
   Alur program yang benar seharusnya menentukan rentang nilai dengan jelas, misalnya:
   $80 < \text{nilai} \leq 100 \rightarrow A$
   $72.5 < \text{nilai} \leq 80 \rightarrow AB$
   $65 < \text{nilai} \leq 72.5 \rightarrow B$
   $57.5 < \text{nilai} \leq 65 \rightarrow BC$
   $50 < \text{nilai} \leq 57.5 \rightarrow C$
   $40 < \text{nilai} \leq 50 \rightarrow D$
   $\text{nilai} \leq 40 \rightarrow E$
   Dengan begitu setiap nilai akan masuk ke rentang yang tepat.

c. Perbaikan Program:

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var nam float64
      var nmk string
      fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
      fmt.Scan(&nam)
      if nam > 80 && nam <= 100 {
            nmk = "A"
      } else if nam > 65 {
            nmk = "B"
      } else if nam > 50 {
            nmk = "C"
      } else if nam > 40 {
            nmk = "D"
      } else {
            nmk = "E"
      }

      fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

11. 2A

Source Code:

Faktor:

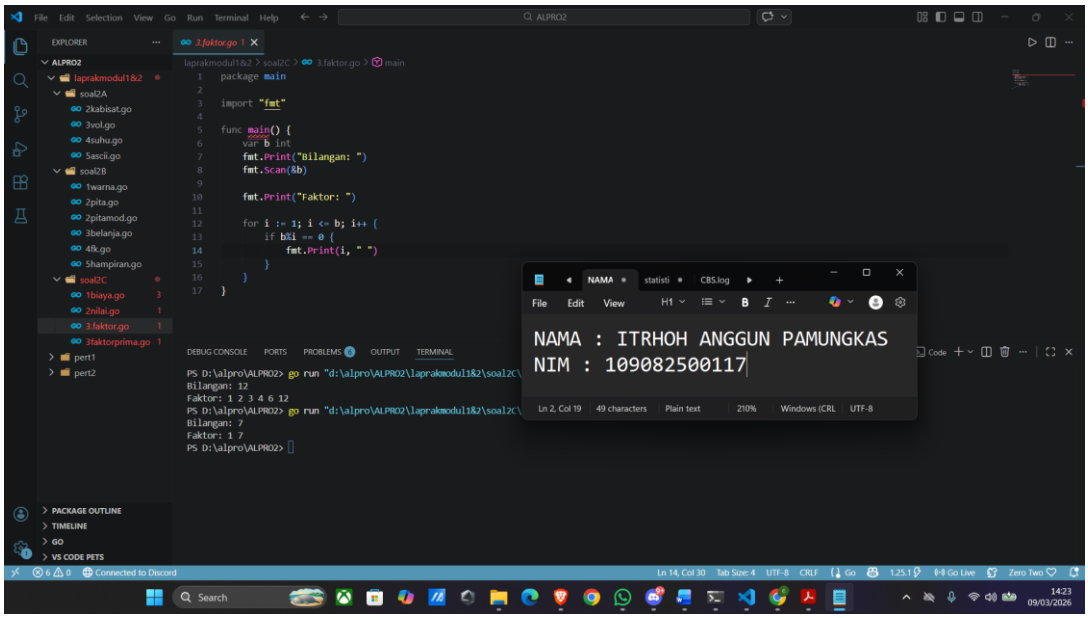
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
        }
    }
}
```

Faktor Tambahan:

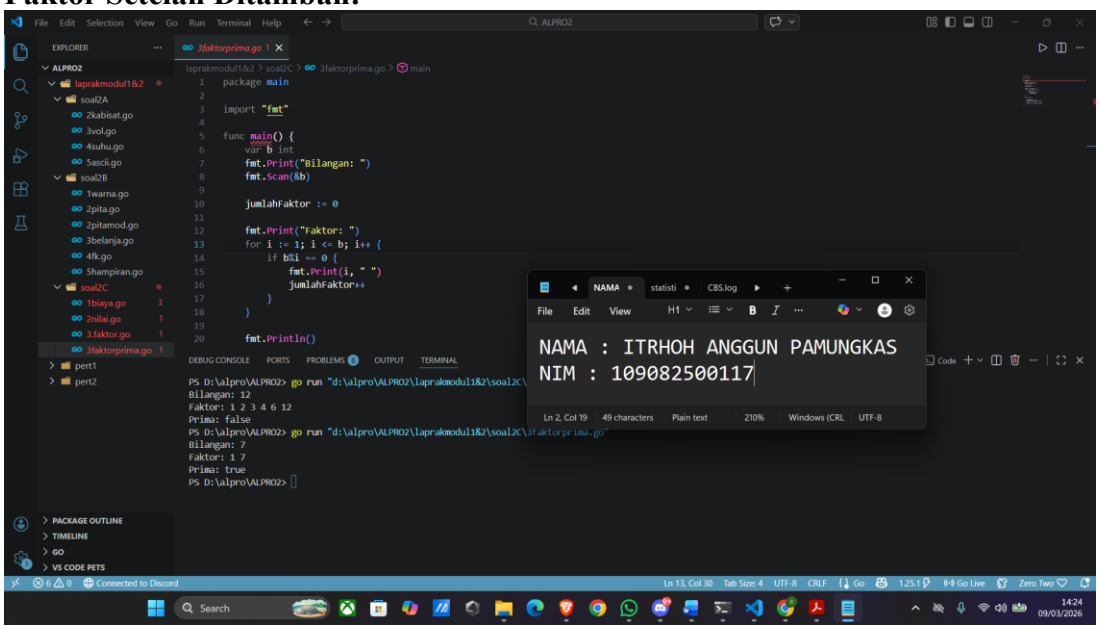
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    jumlahFaktor := 0

    fmt.Print("Faktor: ")
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

Output:

Faktor Sebelum Ditambah:



Faktor Setelah Ditambah:



Deskripsi Program:

Program Faktor

Program ini digunakan untuk mencari semua faktor dari sebuah bilangan. Pengguna memasukkan sebuah bilangan b, kemudian program melakukan perulangan dari 1 sampai bilangan tersebut. Jika suatu angka dapat membagi b tanpa sisa (b % i == 0), maka angka tersebut merupakan faktor dan akan ditampilkan.

Program Faktor Setelah Ditambah

Program ini ditambahkan pengecekan apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan. Program menghitung berapa banyak faktor yang dimiliki bilangan tersebut menggunakan variabel jumlahFaktor.

Jika jumlah faktornya hanya 2 (yaitu 1 dan bilangan itu sendiri), maka bilangan tersebut adalah bilangan prima dan program menampilkan Prima: true. Jika faktornya lebih dari dua, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima dan program menampilkan Prima: false.